# EDD MedTrack

## Fase 3 — Trazabilidad, Rutas y Seguridad

---

Manual de Usuario

Estructuras de Datos — USAC

Guía para el uso de la red de colaboración, mensajería interna y reportes avanzados.


**Autor:** Angel Raúl Herrera Chilel
**Carnet:** 202402587
**Sección:** B

**Proyecto:** EDD_Proyecto1_Fase3
**Fecha:** 6 de mayo de 2026

# Índice

**Novedades de la Fase 3** **2**

**1 Inicio de Sesión y Roles** **2**

**2 Panel del Administrador – Nuevas Funcionalidades** **2**
2.1 Gestión de la Red de Colaboración . . . . . 2
2.2 Consultas por Tipo de Usuario (Tabla Hash) . . . . . 2
2.3 Reporte de Compresión LZW . . . . . 2

**3 Panel del Usuario Médico – Nuevas Funcionalidades** **3**
3.1 Red de Colaboración . . . . . 3
3.1.1 Mis Colaboradores . . . . . 3
3.1.2 Sugerencias de Colaboración . . . . . 3
3.1.3 Solicitudes Recibidas . . . . . 3
3.2 Mensajería Interna . . . . . 3
3.3 Solicitud de Insumos (sin cambios) . . . . . 3

**4 Reportes Avanzados para Usuarios** **3**
4.1 Grafo de Colaboraciones (Administrador) . . . . . 4
4.2 Lista de Adyacencia . . . . . 4
4.3 Estado de la Tabla Hash . . . . . 4

**5 Guía Rápida de Uso de Colaboración y Chat** **4**

**6 Solución de Problemas Comunes (Fase 3)** **5**

**7 Recomendaciones** **5**

**8 Imágenes de Referencia** **5**

# Novedades de la Fase 3

En esta versión se incorporan:

- **Red de colaboración** entre profesionales (grafo no dirigido).
- **Sugerencias automáticas** de nuevos contactos basadas en contactos comunes.
- **Mensajería interna** con historial persistente y comprimido (LZW).
- **Tabla hash** para consultar personal por tipo de usuario al instante.
- **Reportes gráficos** del grafo de colaboraciones y estado de la tabla hash.

# Inicio de Sesión y Roles

El procedimiento es el mismo que en la Fase 2. Los usuarios administradores (`AdminHospital`) acceden al panel de control completo. Los usuarios médicos (TIPO-01 a TIPO-04) ven el nuevo panel de colaboración y chat.

# Panel del Administrador – Nuevas Funcionalidades

## Gestión de la Red de Colaboración

Desde el menú **Colaboración** (nuevo), el administrador puede:

- **Ver todos los colaboradores activos** – tabla con los profesionales que ya tienen aristas en el grafo.
- **Asignar departamento** a usuarios sin departamento (antes solo se podía desde el panel de personal médico).
- **Generar reporte del grafo completo** – botón que produce una imagen PNG donde los nodos se colorean según el departamento.

## Consultas por Tipo de Usuario (Tabla Hash)

En la pestaña **Reportes** ahora existe un apartado **Tabla Hash**. Al hacer clic en **Generar**, se muestra:

- Cuántos usuarios hay en cada tipo (TIPO-01 a TIPO-05).
- Si se han producido colisiones (más de un profesional en el mismo bucket).
- Total de usuarios y total de colisiones.

Esta consulta es instantánea y no requiere recorrer el árbol AVL.

## Reporte de Compresión LZW

En la misma sección de reportes, el botón **Reporte de Compresión** lista todos los archivos `.lzw` existentes en la carpeta `datos/chats/`. Esto permite verificar que los chats se están guardando correctamente.

# Panel del Usuario Médico – Nuevas Funcionalidades

## Red de Colaboración

Acceda a la pestaña **Colaboración**. Verá tres secciones:

### Mis Colaboradores

Lista de profesionales con los que ya tiene una relación activa (arista en el grafo). Para cada uno se muestra nombre, departamento y especialidad.

### Sugerencias de Colaboración

El sistema analiza el grafo y muestra personas con las que **no** colabora actualmente pero que tienen al menos un colaborador en común. Se ordenan de mayor a menor número de contactos compartidos. Junto a cada sugerencia hay un botón **Solicitar colaboración**.

### Solicitudes Recibidas

Cuando otro profesional le envía una solicitud, aparece aquí. Puede **Aceptar** (se crea la arista y podrán chatear) o **Rechazar**. Las solicitudes pendientes no generan aristas hasta su aceptación.

## Mensajería Interna

En la pestaña **Chat**:

- A la izquierda se muestran las conversaciones recientes con sus colaboradores directos.
- Al seleccionar una conversación, se carga el historial completo (descomprimido del archivo `.lzw`).
- Escriba un mensaje y presione **Enviar**. El mensaje se guarda en ambos archivos (el suyo y el del receptor) de forma comprimida.
- Los mensajes nuevos aparecen automáticamente cada 3 segundos (polling).

Solo puede enviar mensajes a profesionales con los que tenga una colaboración activa (aparecen en la lista de conversaciones). No puede escribir a extraños.

## Solicitud de Insumos (sin cambios)

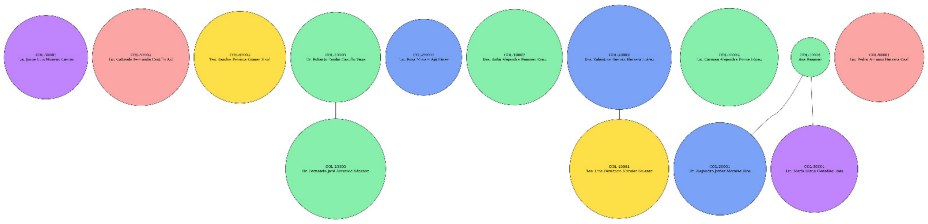
Sigue el mismo flujo de la Fase 2, pero ahora las solicitudes se almacenan en una lista circular doblemente enlazada que el administrador gestiona desde su panel.

# Reportes Avanzados para Usuarios

Los usuarios normales no tienen acceso a la generación de reportes de estructuras, pero los administradores sí. Los reportes generados se guardan en la carpeta `reportes/` y se pueden visualizar directamente desde la aplicación.

### Grafo de Colaboraciones (Administrador)

Al hacer clic en **Generar grafo** se obtiene una imagen similar a la siguiente:



Cada círculo representa un profesional, y las líneas indican relaciones activas. El color indica el departamento (rojo=ADM, verde=MED, azul=CIR, amarillo=LAB, morado=FAR, gris=SIN-DEP).

### Lista de Adyacencia

Se genera un archivo de texto donde cada línea muestra un profesional y sus colaboradores directos separados por comas.

### Estado de la Tabla Hash

Proporciona una visión resumida del personal agrupado por tipo, útil para el administrador que necesita saber cuántos médicos generales (TIPO-01) hay, por ejemplo.

## Guía Rápida de Uso de Colaboración y Chat

| **Quiero...** | **¿Qué hago?** |
|---|---|
| Ver mis colaboradores actuales | Ir a *Colaboración* → *Mis colaboradores* |
| Conocer posibles nuevos colaboradores | *Colaboración* → *Sugerencias de colaboración* |
| Enviar solicitud a alguien específico | Botón *Nueva colaboración* y escribir su número de colegio |
| Aceptar una solicitud recibida | *Solicitudes recibidas* → botón verde (marca de verificación) |
| Chatear con un colaborador | *Chat* → seleccionar conversación → escribir mensaje |
| Ver historial de conversación | Automático al abrir el chat (se descomprime el archivo .lzw) |
| Generar reporte del grafo | (Administrador) *Reportes* → *Grafo de colaboraciones* → *Generar* |

## Solución de Problemas Comunes (Fase 3)

| Problema | Solución |
|---|---|
| No veo a nadie en sugerencias | Debe tener al menos un colaborador para que el algoritmo BFS pueda encontrar contactos en común. |
| No puedo enviar mensaje a alguien | Asegúrese de que primero aceptaron una solicitud de colaboración (aparece en "Mis colaboradores"). |
| El chat no guarda mensajes antiguos | Verifique que la carpeta `datos/chats/` tenga archivos `.lzw`. Si no existen, el sistema los crea al primer mensaje. |
| El reporte del grafo no se genera | Graphviz debe estar instalado. Ejecute `dot -V` en la terminal. |
| El grafo muestra nodos sin departamento | Asigne departamento desde el panel de administración (usuarios pendientes). |

## Recomendaciones

- Cree al menos una relación de colaboración inicial mediante el archivo `relaciones.json` o desde la interfaz para probar la mensajería.
- Use la función de sugerencias para expandir la red de forma inteligente.
- Revise periódicamente el reporte de compresión para asegurar que los chats se estén guardando.
- El administrador debe asignar departamento a los usuarios nuevos para que aparezcan con el color correcto en el grafo.

## Imágenes de Referencia

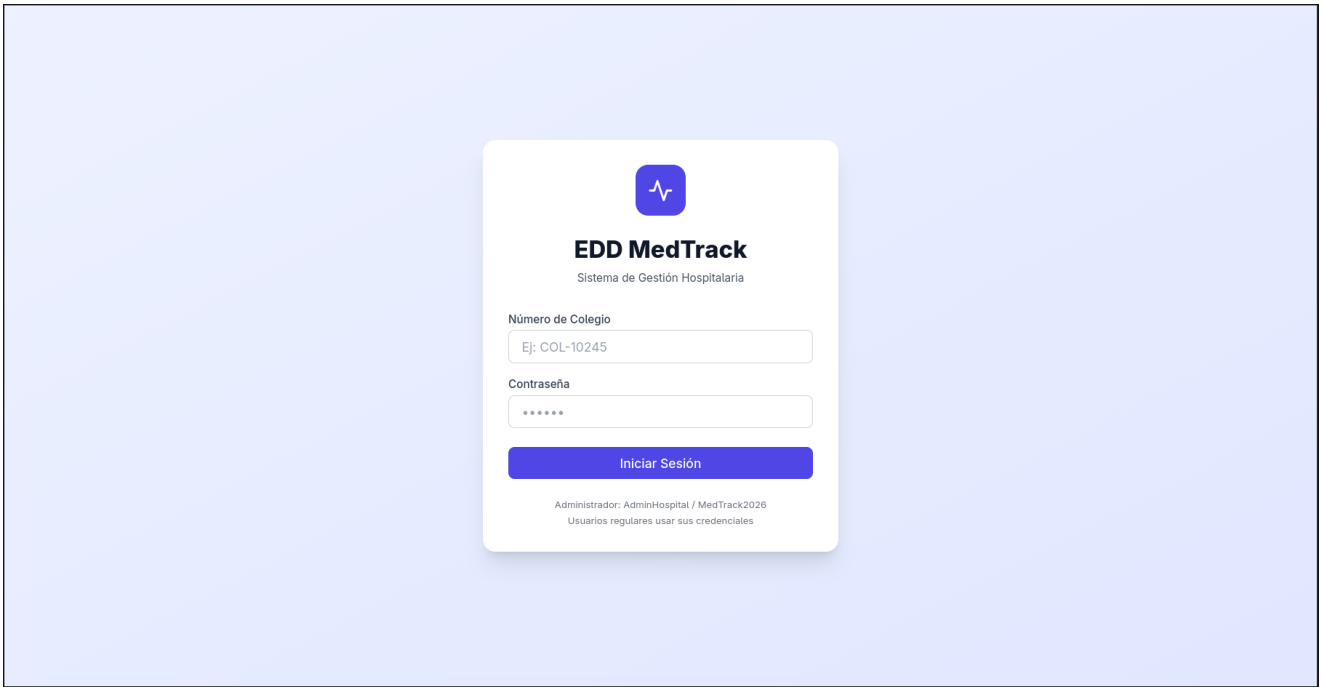



Figura 1: Ventana de Inicio

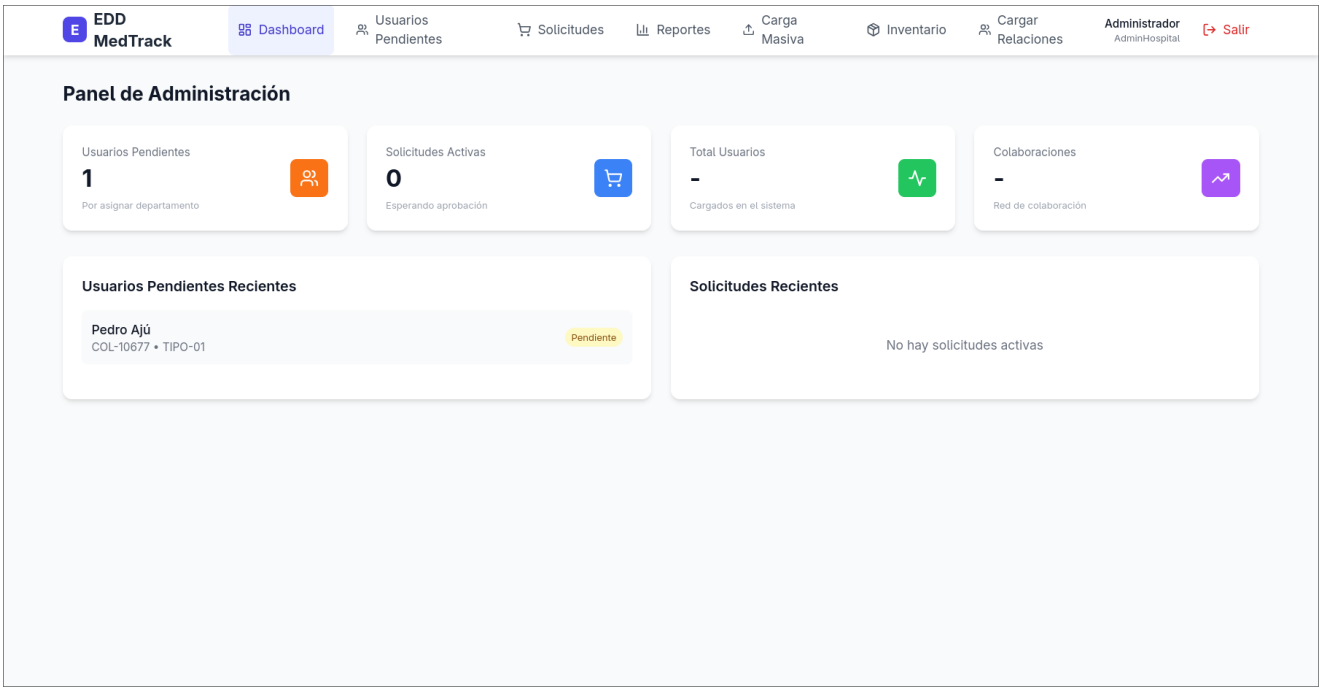



Figura 2: Ventana de inicio del administrador

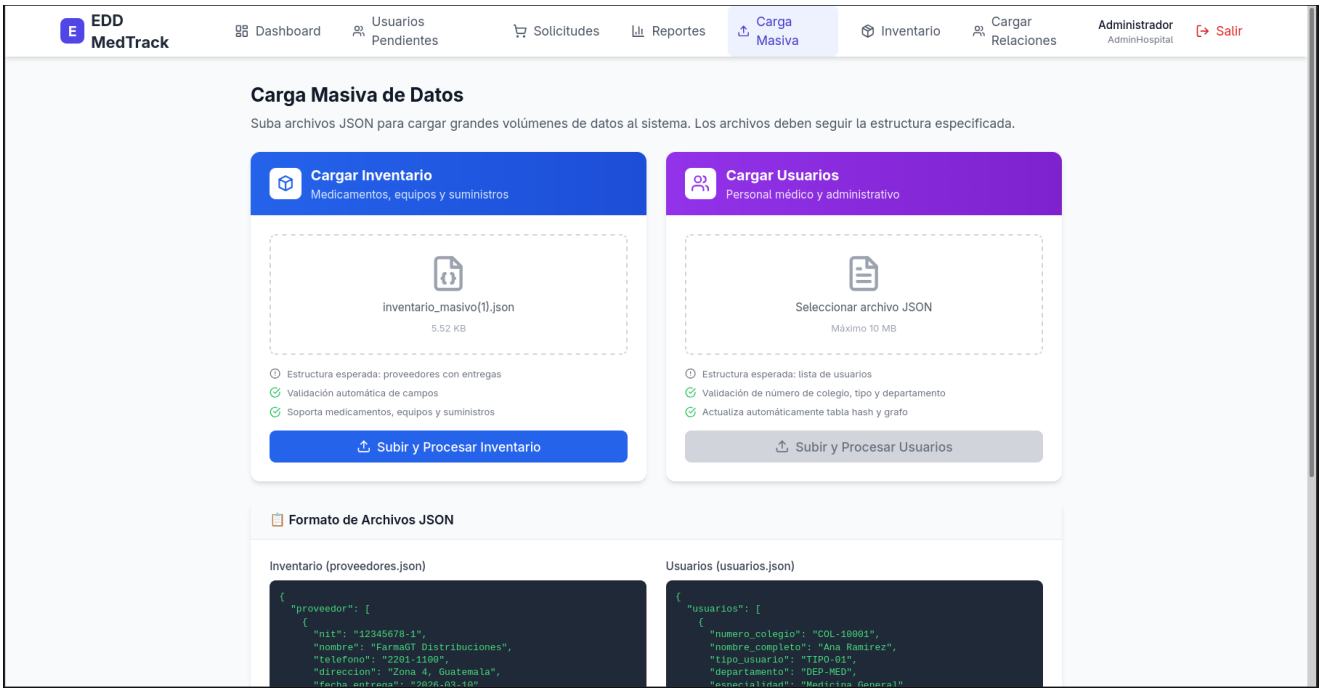



Figura 3: Carga Masiva

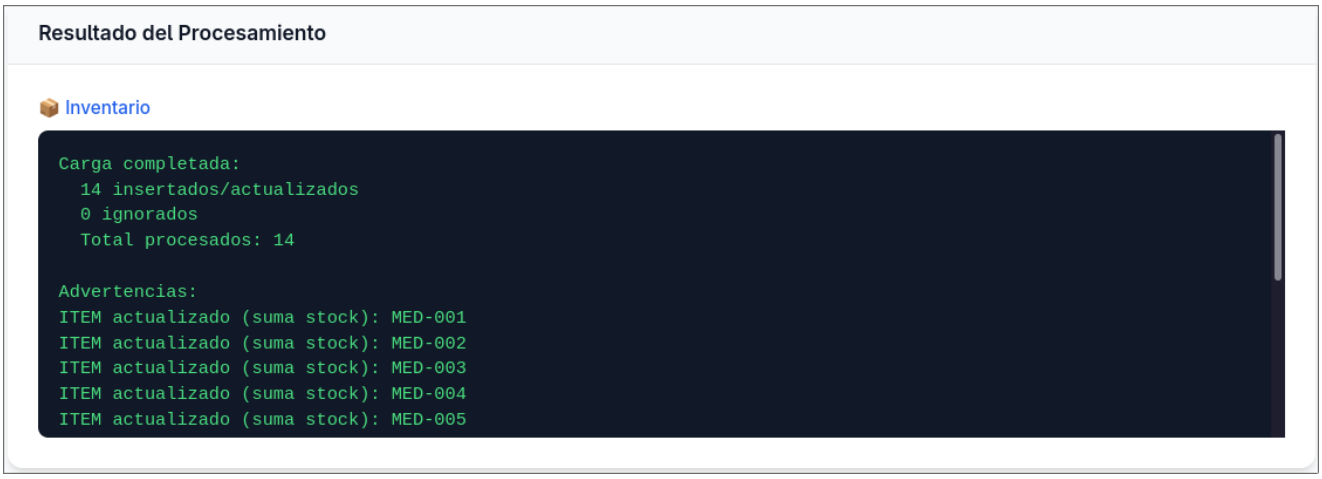



Figura 4: Inventario cargado

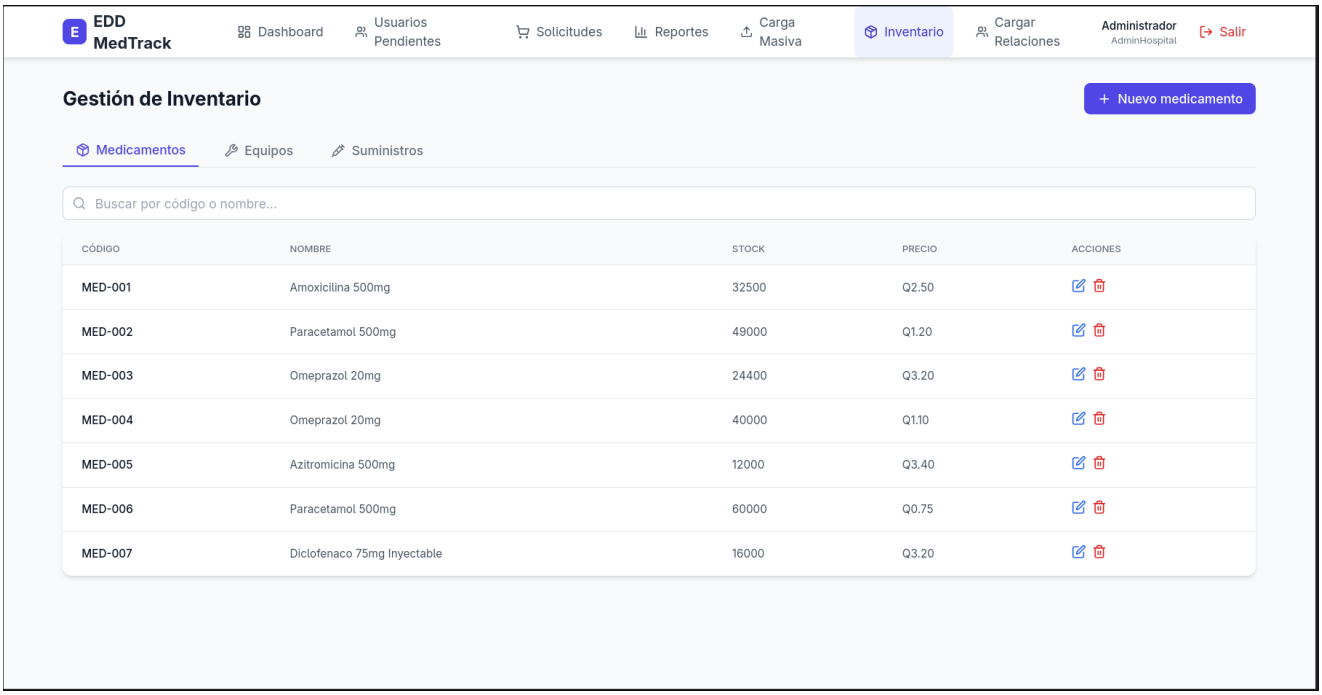



Figura 5: Visualización del Inventario

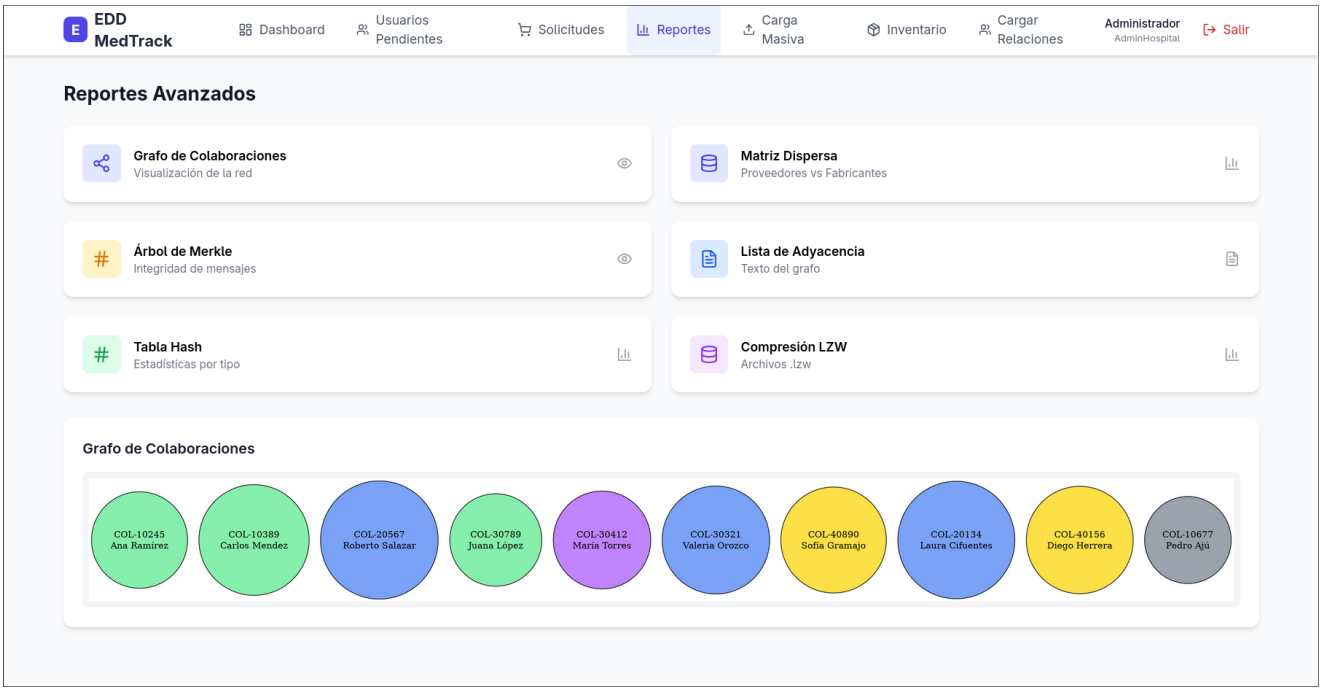



Figura 6: Reportes